

SKILL CLAUDE · OPEN SOURCE · MIT

MINI GUIDE

Générer des PDF propres depuis HTML.

Cinq règles et un script JS court pour des livrables A4 sans coupures bizarres, sans espaces vides forcés, sans numérotation manuelle.

Uccello Labs

Skill open source pdf-print-ready · uccellolabs.com

Document généré par le skill lui-même, comme méta-preuve.

01 · LE CONSTAT

Pourquoi tes PDF sont moches.

Tu écris un beau HTML. Tu fais ⌘P. Tu sauves en PDF. Le résultat est cassé. Tu n'es pas seul.

Voici les quatre pièges qu'on retrouve dans la plupart des PDF générés depuis HTML, dont les tiens probablement :

- ✗ **Espaces blancs énormes** au milieu des pages, sans raison apparente. Le numéro de page flotte tout en bas, le contenu se tasse en haut.
- ✗ **Coupures malheureuses** entre les pages. Un titre seul en bas, son contenu à la page suivante. Une ligne de tableau coupée en deux.
- ✗ **Numéros de page en dur** ("02 / 10", "03 / 10"...). Tu ajoutes une page, tu dois tout réécrire à la main. Tu finis par oublier.
- ✗ **Couleurs qui sautent** à l'impression. Le dégradé de la couverture devient blanc. Les fonds colorés disparaissent.

Pourquoi ça arrive

Le navigateur ne sait pas où couper. CSS `min-height: 297mm` laisse le contenu déborder, Chrome ajoute des pages silencieusement, ta numérotation explose. `position: absolute` sur le footer crée des trous. `page-break-inside: avoid` mal placé force des sauts brutaux.

La vraie cause. CSS print n'est pas une option de CSS standard. C'est un sous-système avec ses règles propres (breaks, page-headers, orphans, widows). Sans la recette, on bricole. Avec la recette, ça tient.

Ce que tu vas trouver dans ce guide

- Cinq règles d'or qui éliminent 90% des problèmes
- Un script JS court (moins de 20 lignes) pour la numérotation automatique
- Un skill Claude open source qui applique tout ça pour toi

02 · LES RÈGLES D'OR

Figurer la page, structurer la mise en page.

1 La page A4 est figée à 297mm, pas extensible.

Le piège : `min-height: 297mm` seul. Le contenu peut déborder, Chrome ajoute des pages silencieusement, la numérotation explose. Aucun signal visuel pour te dire "tu as trop écrit".

La règle : combiner `height + min-height + max-height: 297mm` avec `overflow: hidden`. Si le contenu déborde, il est tronqué visuellement à l'écran. Tu vois immédiatement qu'il faut splitter en deux pages.

```
/* La règle d'or */
.page {
  width: 210mm;
  height: 297mm;
  min-height: 297mm;
  max-height: 297mm;
  overflow: hidden;
  page-break-after: always;
}
```

2 Structure flexbox content + footer, jamais position absolute.

Le piège : positionner `.page-num` en `position: absolute; bottom: 6mm`. Le numéro flotte en bas mais le contenu au-dessus s'aligne en haut. Espace vide entre les deux, visible et moche.

La règle : trois niveaux en flexbox column. Le `.page-content` prend tout l'espace disponible, le `.page-footer` se cale en bas via `margin-top: auto`.

```
.page { display: flex; flex-direction: column; }
.page-content { flex: 1 1 auto; min-height: 0; }
.page-footer { margin-top: auto; }
```

POUR MIEUX COMPRENDRE

Flexbox column : disposition verticale où les éléments s'empilent. Avec `flex: 1 1 auto`, un enfant prend tout l'espace restant. Avec `margin-top: auto`, un autre enfant est poussé en bas.

margin-top: auto (*dans un contexte flex*) : c'est le poussoir magique. L'élément se cale en bas du conteneur sans avoir besoin de `position: absolute`.

02 · LES RÈGLES D'OR (SUITE)

Numéroter automatiquement.

3 Plus jamais de numéro de page en dur.

Le piège : écrire "02 / 10", "03 / 10" à la main dans chaque footer. Tu ajoutes une page, tu dois tout réécrire. Tu déplaces une section, tu casses la numérotation. Tu oublies un footer, le lecteur voit le bug.

La règle : laisser les footers vides avec un attribut `data-sheet-num`, et un script JS court (moins de 20 lignes) qui compte les pages au chargement et juste avant l'impression.

À ÉVITER

```
<div class="page-num">02 / 10</div>
```

À actualiser manuellement à chaque modif de la structure.

À FAIRE

```
<div class="page-num" data-sheet-num>  
</div>
```

Vide en HTML. Rempli par le script JS automatiquement.

Le script JS à coller juste avant `</body>` :

```
<script>  
(function () {  
  function pad(n) { return String(n).padStart(2, '0'); }  
  function numberSheets() {  
    var sheets = document.querySelectorAll('.page');  
    var total = sheets.length;  
    sheets.forEach(function (sheet, index) {  
      var el = sheet.querySelector('[data-sheet-num]');  
      if (el) el.textContent = pad(index + 1) + ' / ' + pad(total);  
    });  
  }  
  if (document.readyState === 'loading') {  
    document.addEventListener('DOMContentLoaded', numberSheets);  
  } else { numberSheets(); }  
  window.addEventListener('beforeprint', numberSheets);  
})();  
</script>
```

Bénéfices :

- ✓ Ajouter, retirer ou déplacer une page : zéro update manuel
- ✓ Pad à deux chiffres ("01 / 13" plutôt que "1 / 13"), typographique
- ✓ beforeprint recalcule juste avant le PDF, garanti à jour
- ✓ Réutilisable pour mentionner le total ailleurs (`data-total-pages`)

02 · LES RÈGLES D'OR (FIN)

Anti-orphelins et tables propres.

4 Empêcher les orphelins de titre.

Le piège : un titre seul en bas de page, son contenu sur la page suivante. Lecteur confus.

La règle : `break-after: avoid` sur tous les titres et leads. Le navigateur garde le titre solidaire du contenu qui suit.

```
h1, h2, h3, h4 {
  break-after: avoid;
  page-break-after: avoid;
}
p.lead, .section-eyebrow + h2.section-title {
  break-after: avoid;
}
p, li { orphans: 3; widows: 3; }
```

POUR MIEUX COMPRENDRE

Orphelin : première ligne d'un paragraphe seule en bas de page.

Veuve : dernière ligne d'un paragraphe seule en haut de page suivante.

orphans / widows (*propriétés CSS*) : nombre minimum de lignes à garder ensemble. Valeur 3 est confortable.

5 Tables : lignes indivisibles, thead répété.

Le piège : un tableau long est coupé entre deux pages, une ligne au milieu. La suite manque son en-tête, illisible.

La règle : `break-inside: avoid` sur chaque `tr`, et `display: table-header-group` sur le `thead` qui le fait se répéter en haut de la page suivante.

```
table { break-inside: auto; }
table thead { display: table-header-group; }
table tr { break-inside: avoid; }
```

Et la couleur en print ? Ajouter `-webkit-print-color-adjust: exact` et `print-color-adjust: exact` dans `@media print`. Sans ça, Chrome décolore les fonds et les dégradés sautent. Le PDF devient blanc et triste.

03 · POUR ALLER PLUS VITE

La checklist et le skill.

Tu peux appliquer ces cinq règles à la main dans chaque livrable que tu génères. Ça marche. Mais tu peux aussi installer le skill open source qui le fait pour toi en une commande.

Check-list avant de remettre un livrable PDF

- ✓ Page A4 figée à `height/min/max-height: 297mm + overflow: hidden`
- ✓ Structure `.page > .page-content + .page-footer` en flexbox column
- ✓ Footer calé via `margin-top: auto` (pas `position: absolute`)
- ✓ `break-after: avoid` sur tous les titres et leads
- ✓ Tables avec `thead { display: table-header-group }` et `tr { break-inside: avoid }`
- ✓ `@page { size: 210mm 297mm; margin: 0 }`
- ✓ `-webkit-print-color-adjust: exact` dans `@media print`
- ✓ Numérotation automatique via JS (`data-sheet-num`, zéro numéro en dur)
- ✓ Aucun em-dash (tiret cadratin) dans le texte français
- ✓ Chaque page calibrée 80 à 95% de la hauteur A4

Installer le skill pdf-print-ready

Skill Claude open source (licence MIT). Il scaffold tout ça pour toi, et ajoute des pre-flight checks anti-erreurs (em-dash, identité légale sourcée SIRENE, créneaux calendrier vérifiés, chiffres marché sourcés).

```
curl -sL https://raw.githubusercontent.com/uccellolabs/pdf-print-ready/main/install.sh | bash
```

Compatible Claude Code et Cursor. Fork et PR bienvenus.

Découvrir Uccello Crew, l'équipe IA complète

Ce skill fait partie d'une suite plus large : 25 skills Claude qui couvrent le cycle commercial B2B complet, de la recherche d'idées d'offre à la proposition signée. Elle t'aide à mieux faire ce que tu sais déjà faire, elle ne bosse pas à ta place. Si tu veux la stack complète installée chez toi :

→ uccellolabs.com

Ce mini guide a été généré avec pdf-print-ready lui-même. Méta-preuve : si le rendu te paraît propre, le skill fait son travail.